Activitat 12 — Repte d'aplicació: el viatge de fi de curs

Fer servir tot el que hem après de la unitat per resoldre una situació real, treballant en equip.

El repte

Treballareu en **grups de** 4. Cada grup ha de resoldre la situació sencera i preparar una explicació de 3 minuts per a la classe.

La situació
La vostra classe organitza una sortida de tres dies. Teniu aquestes dades:

- Sou 24 alumnes.
- El pressupost total recollit és de 1440 €.
- L'autocar costa $\frac{1}{3}$ del pressupost.
- L'allotjament costa $\frac{2}{5}$ del pressupost.
- La resta és per a menjar i activitats.
- L'autocar té 55 places.
- A la destinació, les temperatures previstes de matinada són -3 °C, -6 °C i $+1$ °C.
- Al migdia fa 9 graus més que de matinada.
- Al refugi, l'encarregat passa a revisar la calefacció cada 6 hores i el vigilant fa la ronda cada 8 hores. Avui han coincidit a les 8 del matí.

Compte: hi ha alguna dada que no necessitareu. Detectar-la forma part del repte.

Els rols

Cada membre del grup té un rol. **A meitat de la sessió, els rols roten**: tothom ha de passar per almenys dos rols.

Qui fa què

- **Lector/a.** Llegeix l'enunciat en veu alta, identifica les dades i la pregunta, i avisa si hi ha informació que no cal.
- **Calculador/a.** Fa els càlculs a la pissarra del grup i els explica pas a pas.
- **Verificador/a.** Abans d'acceptar cap resultat, pregunta: *és raonable? de quin ordre de magnitud havia de ser?*
- **Portaveu.** Escriu la resposta final i prepara l'explicació per a la classe.

Les tasques

Tasques del grup

138 El pressupost (fraccions).
(a) Quant costa l'autocar?
(b) Quant costa l'allotjament?
(c) Quina fracció del pressupost queda per a menjar i activitats?
(d) A quants euros equival aquesta fracció?

139 El repartiment. Quant paga cada alumne/a? Comproveu que 24 vegades aquesta quantitat dona el pressupost total.

140 Els grups (MCD). Per a les activitats us heu de repartir en equips iguals. Hi ha 24 alumnes i 18 jocs de material que també s'han de repartir entre els equips, sense que en sobri cap.

(a) Quin és el nombre *més gran* d'equips que podeu fer?

(b) Quants alumnes i quants jocs de material tindrà cada equip?

(c) Heu fet servir el MCD o el mcm? Per què?

141 Les rondes (mcm). L'encarregat de la calefacció passa cada 6 hores i el vigilant, cada 8. Avui han coincidit a les 8 del matí.

(a) Al cap de quantes hores tornaran a coincidir?

(b) A quina hora serà?

(c) Heu fet servir el MCD o el mcm? Per què?

142 Les temperatures (enters).

(a) Quina temperatura farà cada migdia?

(b) Quina és la diferència entre el matí més fred i el migdia més calorós?

(c) Ordeneu les sis temperatures (tres de matinada i tres de migdia) de més freda a més calorosa.

143 El grup de missatgeria (potències). Per avisar-vos de canvis, organitzeu una cadena: la primera persona avisa 2 companys/es; cadascú n'avisa 2 més; i així successivament.

(a) Quantes persones noves s'assabenten a la tercera tanda? Escriviu-ho com a potència.

(b) I a la quarta?

(c) Quantes tandes calen perquè s'assabentin els 24 alumnes? *(Compteu també la persona que comença.)*

144 La dada que sobra. Quina de les dades de l'enunciat no us ha calgut? Per què hi era?

145 Trobeu l'error. Un altre grup ha fet aquest càlcul per saber què queda per a menjar i activitats:

$$1 - \frac{1}{3} - \frac{2}{5} = 1 - \frac{1+2}{3+5} = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$$

Digueu on és l'error, per què s'han equivocat, i feu-lo bé.

146 La decisió. Si voleu contractar una activitat que costa 6 € per persona, us cabria dins del que queda per a menjar i activitats? Justifiqueu-ho amb números i digueu quants diners quedarien per menjar per persona i dia. Us sembla una bona decisió?

147 L'explicació. Prepareu 3 minuts on expliqueu: com heu repartit el pressupost, quan heu fet servir el MCD i quan el mcm, com heu comprovat que els resultats són raonables i quina decisió heu pres a la tasca 146.

Com us avaluareu entre grups

Mentre un grup explica, els altres l'avaluen amb aquesta rúbrica. Per a cada criteri, marqueu N0, N1, N2 o N3.

Rúbrica de coavaluació

	N0	**N1**	**N2**	**N3**
Resultats i comprovació	Hi ha errors que no s'han detectat i no es comprova res	Resultats correctes amb alguna errada petita; es comprova si els ho demanen	Tots els resultats correctes, i els comproven pel seu compte	Tots correctes, i expliquen *per què* cada resultat té sentit
MCD o mcm?	Els confonen	Encerten però no ho saben justificar	Trien bé i ho justifiquen	Ho justifiquen dient si el resultat ha de ser més gran o més petit
Explicació i equip	No s'entén, o parla només una persona	S'entén a mitges, o parlen només dues persones	Clara i ordenada, i hi participen gairebé tots	Clara, ordenada i amb vocabulari precís; tothom participa i roten els rols

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 12

138 (a) $\frac{1}{3}$ de $1440 = 480\,€$. (b) $\frac{2}{5}$ de $1440 = 576\,€$. (c) $1 - \frac{1}{3} - \frac{2}{5} = \frac{15}{15} - \frac{5}{15} - \frac{6}{15} = \frac{4}{15}$. (d) $\frac{4}{15}$ de $1440 = 384\,€$. Comprovació: $480 + 576 + 384 = 1440$.

139 $1440 : 24 = 60\,€$ per persona. Comprovació: $60 \cdot 24 = 1440$.

140 $24 = 2^3 \cdot 3$ i $18 = 2 \cdot 3^2$. MCD $= 2 \cdot 3 = 6$. (a) 6 equips. (b) $24 : 6 = 4$ alumnes i $18 : 6 = 3$ jocs de material per equip. (c) El MCD: repartim en grups iguals sense que sobri res, i el resultat ha de ser més petit que 24 i que 18.

141 $6 = 2 \cdot 3$ i $8 = 2^3$. mcm $= 2^3 \cdot 3 = 24$. (a) Al cap de 24 hores. (b) A les 8 del matí de l'endemà. (c) El mcm: busquem quan tornen a coincidir, és a dir un múltiple comú, i el resultat és més gran que 6 i que 8.

142 (a) $-3 + 9 = +6$ °C; $-6 + 9 = +3$ °C; $+1 + 9 = +10$ °C. (b) Del -6 al $+10$: $(+10) - (-6) = +16$ graus de diferència. (c) $-6 < -3 < +1 < +3 < +6 < +10$.

143 (a) $2^3 = 8$ persones noves. (1a tanda: $2^1 = 2$; 2a: $2^2 = 4$; 3a: $2^3 = 8$.) (b) $2^4 = 16$. (c) Acumulats amb la persona inicial: després de la 1a tanda ho saben 3; de la 2a, 7; de la 3a, 15; de la 4a, 31. Amb **4 tandes** n'hi ha prou (i en sobren). Es valora que el grup s'adoni que el creixement és molt ràpid.

144 Sobra que l'autocar té 55 places: no fa cap falta per a res del que es demana.

145 L'error és sumar $\frac{1}{3} + \frac{2}{5}$ sumant numeradors i denominadors per separat. Les fraccions no se sumen així: cal comú denominador. Correcte: $\frac{15}{15} - \frac{5}{15} - \frac{6}{15} = \frac{4}{15}$. A més, el resultat $\frac{5}{8}$ hauria d'haver fet sospitar: és més de la meitat del pressupost, i l'autocar i l'allotjament junts ja se n'enduen més de la meitat.

146 L'activitat costa $6 \cdot 24 = 144\,€$. Com que $144 < 384$, hi cap. Quedarien $384 - 144 = 240\,€$ per a menjar, és a dir $240 : 24 = 10\,€$ per persona per als tres dies, o sigui $10 : 3 = 3{,}33\,€$ per persona i dia (aproximadament). Es valora que el grup comenti que és poc: la decisió raonada pot ser que no surt a compte.

147 Producció oberta. Es valora amb la rúbrica de coavaluació.

Notes per al professorat.

- Les tasques 140 i 141 estan de costat expressament: mateixa situació i nombres petits, però una demana MCD i l'altra mcm. És el contrast que fixa la distinció.
- El punt clau de la tasca 146 no és el càlcul sinó la *decisió*: connecta amb el saber d'anàlisi de solucions i presa de decisions. Convé deixar que cada grup arribi a una conclusió diferent i contrastar-les al final.
- Les tasques 144 i 145 (dada que sobra, troba l'error) són les que millor discriminen el nivell N3.